

Drehstrom (3-Phasen-Wechselstrom) - Zusammenfassung

Grundbegriffe

Leistungsarten in Drehstromnetzen:

Leistungsfaktor: $\cos(\phi) = P / S$ (ϕ = Winkel im Leistungs-dreieck)

Aufgabe 1 - Sternschaltung (Grundformel)

Gegeben: $U_L = 400 \text{ V}$ (Leiterspannung)

Die Strangspannung ($\sim 230 \text{ V}$) entspricht der bekannten Haushaltsspannung.

Aufgabe 2 - Sternschaltung, rein ohmsche Last ($\phi = 0^\circ$, $R = 32 \text{ Ohm}$)

a) Strangspannung:

b) Strangstrom:

c) Strangleistung:

d) Gesamtleistung (zwei Berechnungswege):

Aufgabe 3 - Dreieckschaltung ($P_{\text{ges}} = 9 \text{ kW}$, $U_L = 400 \text{ V}$)

a) Strangleistung:

b) Strangwiderstand:

c) & d) Anteiliger λ -Anteil der Strangleistung:

Kernaussage

Der Tafelinhalt behandelt die Berechnung von Spannungen, Strömen und Leistungen in symmetrischen Drehstromnetzen - sowohl für Stern- als auch Dreieckschaltungen. Dabei wird zwischen Strang- und Leiterspannung/-strom unterschieden und die Gesamtleistung auf zwei Wegen ermittelt (Formel direkt + Drehstromformel).